

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی کامپیوتر

گزارش پروژه دوم

رای گیری تاییدی چند مرحله ای

درس:

نظریه بازی ها

استاد:

دکتر سمیرا حسین قربان

دانشجو:

ایلیا یزدانی

فهرست مطالب

۲	۱	رای دهنده
۵	۲	برگزارکننده
۷	۳	پرسش نهایی

چکیده

در این گزارش به پرسش‌های مطرح شده در پروژه داده شده به طور کامل پاسخ می‌دهیم.

۱ رای‌دهنده

پرسش‌های بخش اطلاعات کامل

۱. بله این پروفایل همواره یک تعادل نش است.

در این سیستم امتیاز هر کاندید صرفاً به رای‌های هر نفر بستگی دارد و هر چه در مجموعه‌های تاییدی بیشتری قرار داشته باشد، شانس او برای قرار گرفتن در کمیته نهایی افزایش پیدا می‌کند. در واقع برخلاف قاعده‌های دیگری که معرفی شده، کاندیدهای دیگر در کمیته نهایی در امتیاز یک کاندید تأثیری ندارند. با توجه به این موضوع، به طور شهودی مشخص است که یکی از بهترین استراتژی‌های رای‌دهنده این است که تنها تمام کاندیدهای مورد تاییدش را در لیستش قرار دهد.

برای اثبات دقیق این موضوع، به طور تدریجی بهترین پاسخ رای‌دهنده را به مجموعه کاندیدهای مورد تاییدش تبدیل می‌کنیم، به طوری که سود او کاهش نیابد. فرض کنید رای‌دهنده مورد بررسی (برای راحتی او را ایلیا می‌نامیم) به مجموعه B' رای داده باشد در حالی که مجموعه‌ی کاندیدهای مورد تایید او B باشد.

تا زمانی که کاندید c' در B' وجود دارد که در B نیست، آن را از B' خارج می‌کنیم. با اینکار تنها نماینده‌ای که امتیاز از دست می‌دهد همان c' است. بنابراین تنها تغییر ممکن در کمیته نهایی خارج شدن c' و ورود کاندید دیگری است که قطعاً مطلوبیت ایلیا را کاهش نمی‌دهد. با انجام این روند خواهیم داشت $B' \subseteq B$.

فرض کنید $c \in B$ باشد که در B' نیست. با اضافه کردن این کاندید در B' بدون تغییر امتیاز باقی کاندیدها، تنها امتیاز c افزایش می‌یابد. بنابراین تنها تغییر ممکن در کمیته انتخاب شده، این است که c وارد شود و کاندیدی دیگر خارج شود. وارد شدن c مطلوبیت ایلیا را یک واحد افزایش می‌دهد و خارج شدن یک کاندید مطلوبیت ایلیا را حداکثر یک واحد کاهش می‌دهد. پس در این تغییر هم مطلوبیت ایلیا کم نمی‌شود. با انجام این روند روی تمام $c \in B$ خواهیم داشت $B = B'$.

پس ما با یک سری تغییر باعث شدیم بدون کم شدن از مطلوبیت ایلیا رای او صادقانه شود. در واقع:

$$u_i(F(B, B_{-i})) \geq u_i(F(B', B_{-i}))$$

بنابراین برای هر رای‌دهنده اثبات کردیم که بهترین پاسخ او به هر پروفایلی رای صادقانه است. این موضوع نتیجه می‌دهد که این پروفایل یک تعادل نش است.

۲. در این بازی، مانند تمام بازی‌ها، بهترین پاسخ رای‌دهنده، کنشی است که مطلوبیت او را بیشینه کند. (با فرض اطلاع از استراتژی باقی رای‌دهنده‌ها) در واقع در این بازی بهترین پاسخ، بهترین مجموعه‌ای است که یک نفر می‌تواند انتخاب کند که بیشترین کاندید مورد تاییدش در کمیته نهایی قرار بگیرد.

در سوال اول همین بخش ثابت کردیم که رای صادقانه، همیشه بهترین پاسخ است. (در واقع در اثبات آن از اینکه استراتژی باقی رای‌دهنده‌ها چیست استفاده نکردیم) پس جواب این سوال "بله" است.

۳. همانطور که در پاسخ سوال اول همین بخش گفته شد، مهمترین نکته ای باعث جلوگیری از انحراف سودمند در این قاعده می شود، این است که هر کاندید به طور مستقل از باقی کاندیدها امتیازدهی می شود و انتخاب یک کاندید روی انتخاب کاندید دیگر اثری نمی گذارد.

یکی دیگر از ویژگی های موثر در این موضوع این است تغییر رای یک بازیکن نتیجه را چندان تغییر نمی دهد. همانطور که بررسی کردیم هر یک جابجایی در رای یک نفر، نهایتاً موجب یک تغییر در کمیته نهایی می شود.

دو ویژگی دیگر ذکر شده ارتباط چندانی بر جلوگیری از انحراف ندارند. نحوه شکستن حالت تساوی، اگر معقول باشد باعث انحراف یا عدم انحراف نمی شود. فاصله زیاد میان کاندیدهای منتخب و غیرمنتخب هم تاثیر چندانی ندارد.

به طور کلی چیزی که می تواند رای هنده را به رای غیرصادقانه سوق دهد، این است که با قرار ندادن یک یا چند کاندید مورد تاییدش در مجموعه رای خود، باعث قرار گرفتن کاندیدهای بیشتری در کمیته نهایی شود. موضوعی که با این قاعده قابل انجام نیست.

۴. با یک مثال نشان می دهیم که در قاعده PAV لزوماً پروفایل صادقانه، تعادل نش نیست. فرض کنید 5 بازیکن، 4 کاندید و $k = 3$ باشد. همچنین مجموعه های مورد تایید به صورت زیر باشد:

$$\begin{aligned} A_1 &= \{c_1, c_2\} \\ A_2 &= \{c_1, c_2, c_4\} \\ A_3 &= \{c_1, c_3, c_4\} \\ A_4 &= \{c_1, c_3, c_4\} \\ A_5 &= \{c_1, c_3, c_4\} \end{aligned}$$

در این بازی، پروفایل صادقانه و قاعده PAV منجر به کمیته نهایی c_1, c_4, c_3 می شود. (امتیاز نهایی این کمیته $5 + \frac{4}{2} + \frac{3}{3} = 8$ است که بیشترین مقدار ممکن است)

اما اگر بازیکن شماره 1 به جای رای صادقانه، تنها به c_2 رای دهد، آنگاه خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} Score_{PAV}(\{c_1, c_4, c_2\}) &= 4 + \frac{4}{2} + \frac{4}{3} = 7.33 \\ Score_{PAV}(\{c_1, c_4, c_3\}) &= 4 + \frac{4}{2} + \frac{3}{3} = 7 \end{aligned}$$

بنابراین کمیته نهایی c_1, c_4, c_2 خواهد بود، که یعنی سود بازیکن اول برابر 2 خواهد شد. بنابراین این بازیکن انگیزه انحراف دارد و پروفایل صادقانه تعادل نش نیست.

همین مثال برای Approval CC هم نشان می دهد که در این قاعده نیز پروفایل صادقانه لزوماً تعادل نش نیست.

همانطور که توضیح داده شد، تفاوت بنیادین این قواعد با قاعده اول این است که امتیاز برای هر کمیته تعریف می شود و انتخاب کاندیدها به همدیگر ربط دارد. مثلاً در این بازی، بازیکن اول از آنجایی که می داند با توجه به رای

دیگران کاندید C_1 انتخاب می شود، می تواند با تک رای به C_2 ارزش حضور این کاندید در کمیته نهایی را افزایش دهد و کاری کند او به جای C_3 قرار بگیرد. دلیل این موضوع این است که این دو قاعده تلاش می کنند کمیته نهایی تنها از رای اکثریت تشکیل نشود و گروه های کوچکتر که نسبت خوبی در جمعیت دارند هم نماینده داشته باشند.

۵. به طور کلی اثر این مقدار در استراتژی بازیکنان به پارامترهای زیادی وابسته است و نمی توان آن را به طور مستقل دقیق تحلیل کرد. اما می توان گفت برای مقادیر کوچک k انگیزه انحراف کمتر است. مثلاً برای $k = 1$ پروفایل صادقانه قطعاً یک تعادل نش است.

هرچقدر k بزرگتر باشد، احتمال انحراف بیشتر می شود. دلیل این موضوع این است که ممکن است برخی رای دهندگان از رای دادن به کاندیدهایی که مورد قبول اکثریت هستند پرهیز کنند و به جای آن تنها به کاندیدهایی دیگر مورد تاییدشان رای دهند. (همانطور که در مثال سوال چهار این بخش دیدیم) مثلاً برای $k = m - 1$ اگر رای دهنده ای تنها حامی یک کاندید باشد می تواند با تک رای به این کاندید احتمال حضور او را در کمیته بیشتر کند و مطلوبیت رای دهنده افزایش پیدا کند.

پرسش های بخش اطلاعات ناقص

۱. برای یک رای دهنده، فضای نوع Θ_i مجموعه تمام زیرمجموعه های ممکن از مجموعه کاندیدهاست. مثلاً اگر دو کاندید داشته باشیم:

$$\Theta_i = \{\{c_1, c_2\}, \{c_1\}, \{c_2\}, \{\}\}$$

چیزی که هر رای دهنده می داند مجموعه کاندیدهایی مورد تایید خودش است. باور احتمالاتی هر رای دهنده هم برای هر رای دهنده دیگر و مجموعه ای از کاندیدها مشخص می کند که چقدر احتمال دارد مجموعه مورد تایید آن رای دهنده، این مجموعه کاندید باشد. اما یک رای دهنده با اطمینان نمی داند که این مجموعه برای هر رای دهنده دیگر دقیقاً چیست.

مثلاً در همان مثال ۲ کاندید، یک رای دهنده می داند کدام کاندیدها مورد تایید خودش است، اما نمی داند رای دهنده دیگر کدام کاندیدها را قبول دارند.

۲. همانطور که در توضیحات نوشته شده، مطلوبیت انتظاری رای دهنده برای یک رای مانند B_i برابر است با:

$$\mathbb{E}_{A_{-i} \sim \mu_i(\cdot | A_i)} [u_i(F(B_i, \sigma_{-i}(A_{-i})))]$$

بهترین پاسخ در این مدل بازی TODO

۳. همانطور که در بخش قبلی ثابت کردیم در قاعده AV رای صادقانه همواره بهترین پاسخ است. بنابراین هر بهترین پاسخ باید سودی برابر رای صادقانه ایجاد کند. اگر در باور رای دهنده i حالتی وجود داشته باشد که

$$u_i(F_K^{AV}(B_i, A_{-i})) < u_i(F_K^{AV}(A_i, A_{-i}))$$

و احتمال رخ دادن آن ناصفر باشد، آنگاه B_i نمی تواند یک پاسخ بهینه باشد. چرا که مطلوبیت مورد انتظار آن اکیداً کمتر از A_i می شود. پس باورهایی که در آنها مطلوبیت B_i و A_i برابر است باید در مجموع احتمال یک داشته باشند.

بنابراین اگر برای هر رای غیرصادقانه مانند B_i حالتی ناصفر در باور رای دهنده وجود داشته باشد که مطلوبیت A_i از B_i بیشتر باشد، آنگاه A_i تنها بهترین پاسخ در پروفایل رای صادقانه است.

حالت‌هایی که در باور رای دهنده احتمال 0 دارند اهمیتی در تحلیل استراتژی ندارند. اما باقی حالات، هرچند اندک ممکن است تأثیرگذار باشند. (به این حالات، حمایت باور او می‌گوییم) به طور کلی در بازی‌های بیزی، امیدریاضی مطلوبیت هر کنش باید ملاک قرار بگیرد، و ممکن است کنشی که در یک حالت نابهینه باشد در مجموع بهترین پاسخ باشد. اما در این بازی استراتژی وجود دارد که در تمام حالات یکی از پاسخ‌های بهینه است. بنابراین برای اینکه یک رای دیگر بتواند از پاسخ‌های بهینه باشد باید در تمام حمایت باور این رای دهنده مطلوبیتی برابر با استراتژی بهینه داشته باشد.

۲ برگزارکننده

۱. به ترتیب نشان می‌دهیم چرا هر کدام حالت خاص معیار بعدی خود است.

• فرض کنید کمیته W دارای PJR باشد. آنگاه اگر $l = 1$ قرار دهیم، نتیجه می‌شود برای هر گروه $S \in \mathcal{S}$ که $S \geq \frac{n}{k}$ ، اشتراک A_i ‌ها حداقل یک عضو داشته باشد داریم:

$$\left| \left(\bigcup_{i \in S} A_i \right) \cap W \right| \geq 1$$

یا معادلا حداقل برای یک $i \in S$ داشته باشیم:

$$A_i \cap W \neq \emptyset$$

که این دقیقاً نشان می‌دهد این کمیته دارای JR هم هست.
از طرفی برای k بزرگتر، می‌توان با تغییر l نتایج قویتری با PJR گرفت.
این موضوع نشان می‌دهد که PJR از JR قویتر است.

• فرض کنید کمیته W دارای EJR باشد. آنگاه هر مجموعه S از افراد که در شروط PJR صدق می‌کند چون در شروط EJR هم صدق می‌کند پس یک عضو مانند $j \in S$ دارند که اشتراک A_j با W حداقل 1 باشد. داریم:

$$\left| \left(\bigcup_{i \in S} A_i \right) \cap W \right| \geq |A_j \cap W| \geq 1$$

پس این کمیته در معیار PJR هم صدق می‌کند.
بنابراین EJR از PJR قوی‌تر است.

• فرض کنید کمیته W در هسته باشد. فرض خلف می‌کنیم که این کمیته دارای EJR نباشد. آنگاه گروه S با شرایط گفته شده وجود دارد که در نتیجه EJR صدق نمی‌کند. مجموعه T از کاندیدها را اینگونه در نظر می‌گیریم: (با توجه به شروط EJR چنین چیزی وجود دارد)

$$|T|=l \quad \text{and} \quad T \in \bigcup_{i \in S} A_i$$

این T و S در شرط اندازه بلوکه کردن صدق میکند. از آنجایی که W در هسته است و بلوکه نمی شود پس $j \in S$ وجود دارد که:

$$l = |A_j \cap T| \leq |A_j \cap W|$$

که خلاف فرض خلف است. پس طبق برهان خلف نتیجه می شود که هر مجموعه ای که در هسته باشد دارای EJR است.

TODO: مثال هم بزنم

۲. خب، لزوما برآورده نمی کند. به طور شهودی اگر یک گروه از افراد با تعداد بیشتر از نصف به یک گروه از کاندیدها رای دهند آنگاه تمام کمیته از همین کاندیدها میشود و شرط JR می تواند نقض شود. به طور دقیق می توان این مثال را در نظر گرفت:

$$k = 3, n = 5, m = 4$$

$$A_1 = \{c_1\}$$

$$A_2 = \{c_1\}$$

$$A_3 = \{c_2, c_3, c_4\}$$

$$A_4 = \{c_2, c_3, c_4\}$$

$$A_5 = \{c_2, c_3, c_4\}$$

در این مثال کمیته $\{c_2, c_3, c_4\}$ انتخاب می شود. اما $S = \{1, 2\}$ در حالی که شروط JR را دارند اما عضوی از آن وجود ندارد که در کمیته نماینده داشته باشد.

بنابراین نتیجه می شود قاعده AV لزوما JR را برآورده نمی کند.

۳.

۴. هدف برگزارکننده این است که با توجه به رای های داده شده کمیته ای انتخاب شود که هر گروه هم رای، به نسبت اندازه آن گروه د کمیته نماینده داشته باشد. برگزارکننده لزوما به دنبال گرفتن رای صادقانه از رای دهندگان نیست. چرا که برای مثال در دنیای واقعی، اگر رای دهنده در برگه رای خود صداقت نداشته باشد در ادامه هم نمی تواند شاکی باشد که چرا مطلوبیت او کم شده. در واقع معیار عدالت، رای رای دهنده هاست، نه ترجیح واقعی آنها.

با توجه به این موارد برگزارکننده ترجیح می دهد معیارهایی انتخاب کند که از اقلیت ها پشتیبانی میکند. در قاعده AV ممکن است، گروهی بزرگ از افراد بدون نماینده بمانند و این ربطی به صداقت یا عدم صداقت آنها ندارد. اما در PAV و Approval CC تا حدی تضمین می شود این اقلیت ها به اندازه کافی نماینده دارند.

۵. یک بار دیگر نمونه را در اینجا می‌آوریم:

$$k = 3, n = 5, m = 4$$

$$A_1 = \{c_1\}$$

$$A_2 = \{c_1\}$$

$$A_3 = \{c_2, c_3, c_4\}$$

$$A_4 = \{c_2, c_3, c_4\}$$

$$A_5 = \{c_2, c_3, c_4\}$$

این موضوع که پروفایل رای صادقانه در AV تعادل نش است را در بخش اول ثابت کردیم. کمیته‌ای که طبق این پروفایل و قاعده AV حاصل می‌شود کاندیدهای 2 تا 4 هستند. ثابت کردیم که این کمیته حتی JR هم نیست، چه برسد به اینکه در هسته باشد. با اینحال به طور دقیق موارد خواسته شده را مشخص می‌کنیم:

$$S = \{1, 2\}$$

$$T = \{c_1\}$$

$$|T| = 1 \leq \frac{|S|}{n}k = \frac{2 \times 3}{5} = \frac{6}{5}$$

اما داریم:

$$\forall i \in \{1, 2\}, \quad |A_i \cap T| = 1 > |A_i \cap W| = 0$$

پس این مجموعه‌ها W را بلوکه می‌کنند.

این مثال نشان می‌دهد نبود انحراف اجتماعی برای دفاع از اقلیت‌ها کافی نیست. همانطور که در این مثال دیدیم هر چند کاندید اول نسبت خوبی از رای‌دهندگان را به عنوان حامی داشت اما با توجه به حمایت اکثریت از کاندیدهای دیگر شانس برای حضور در کمیته 3 نفره نداشت. هواداران او هم نمی‌توانستند با استراتژی‌های غیر صادقانه امتیاز او را افزایش دهند. دلیل این موضوع این است که قاعده AV ارزشی برای رای اقلیت قائل نیست، و هر چند موجب صداقت رای‌دهندگان می‌شود، اما معیارهای دفاع گروهی را از دست می‌دهد.

۳ پرسش نهایی